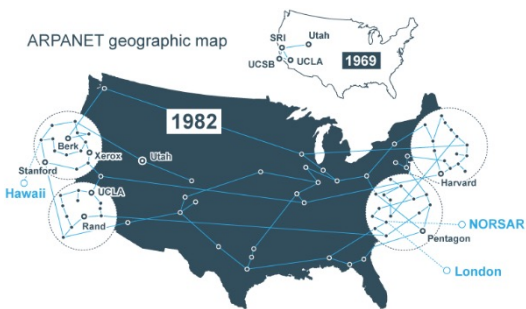


《计算机科学导论》课程

计算机网络

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由计算机网络教案社区（崔勇等）、高晓汾、田晓华编写，孔德鑫@CS2021D.SJTU、周昕逸/宋昱龙@CS2021M.SJTU、胡永祎@speit2020M.SJTU修缮排版，洪义、阮娜、陈贵海整合修改，高晓汾终校定稿。

上天入地的网络和应用



远程医疗



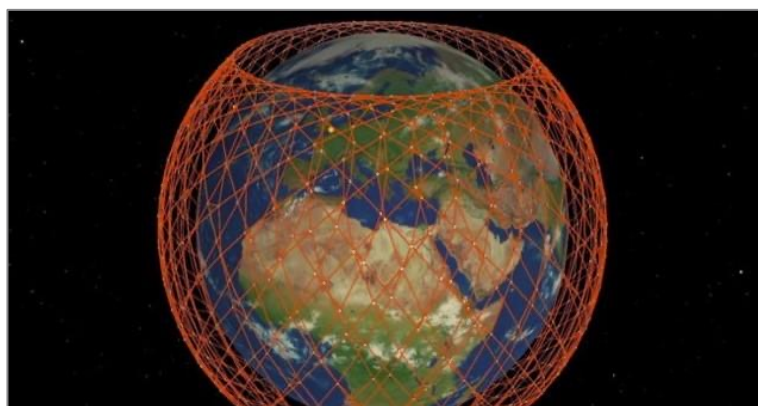
无人码头的远程操控



通信大数据行程卡



矿井下网络监控与通信



马斯克的星链计划StarLink



大文件分享的
奶牛快传

互联网成为网络空间的基础设施

行业互联网



物联网



金融互联网



能源互联网



工业互联网



互联网+ ?

应用支撑技术



云计算



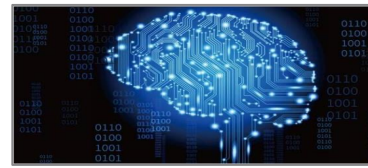
智慧城市



三网融合



大数据



人工智能

计算系统



互联网



(下一代互联网/未来互联网)

底层通信技术



3G/4G/5G



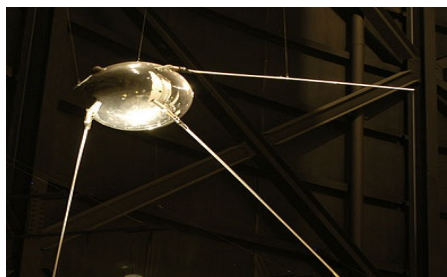
WiFi 超高速光纤



物联网实例：智慧城市



美苏争霸
在核打击下能够通信的是什么？

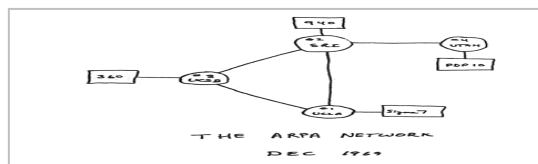


斯普特尼克1号



国防高级研究计划局

四个节点
UCLA/SRI/UCSB/Utah



ARPANET诞生

- 1972年底：24个站点
 - 美国国防部DARPA、基金委NSF以及UCLA、UCSB等高校
- 80年代中期
 - Internet横跨北美、欧洲和澳大利亚，成为全球性网络

1957年10月
苏联发射成功
第一颗人造卫星

1958年2月
美国成立国防高级研
究计划局 (**ARPA**)

1969年8月
ARPANET诞生，**创新地**
采用了分组交换技术

1983年
ARPANET采用
TCP/IP

1990年
ARPANET退役
移交基金委NSF

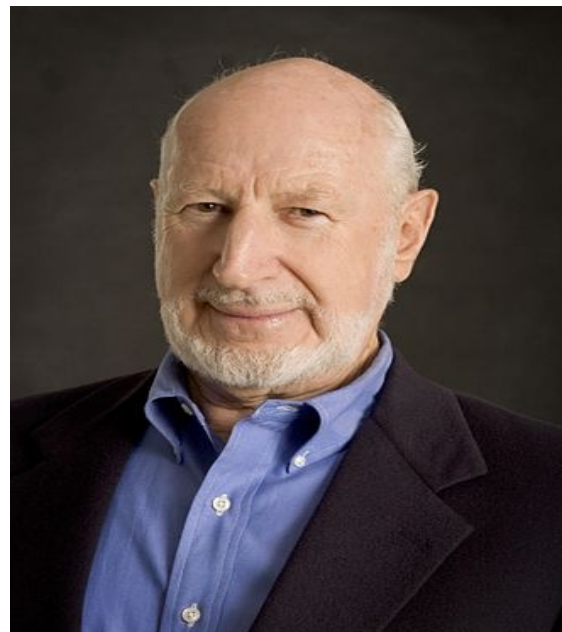
★
标志着互联网诞生

1960s-1980s的互联网



Leonard Kleinrock

电路交换到分组交换



Norman Abramson

无线分组交换



Vint Cerf



Robert Elliot Kahn

互联网TCP/IP架构

以计算机为终端的网络，无线网络连接，终端也是计算机

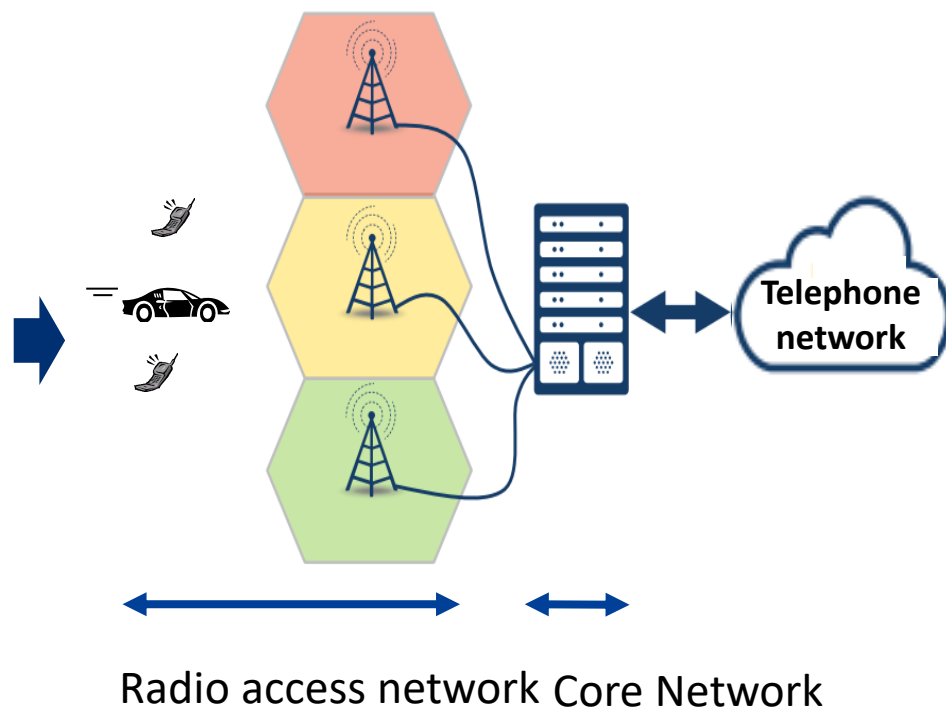
电信网的出现

典型的代表就是打电话的网络

- 1973-1983: 第一代移动通信系统商用



Martin Cooper

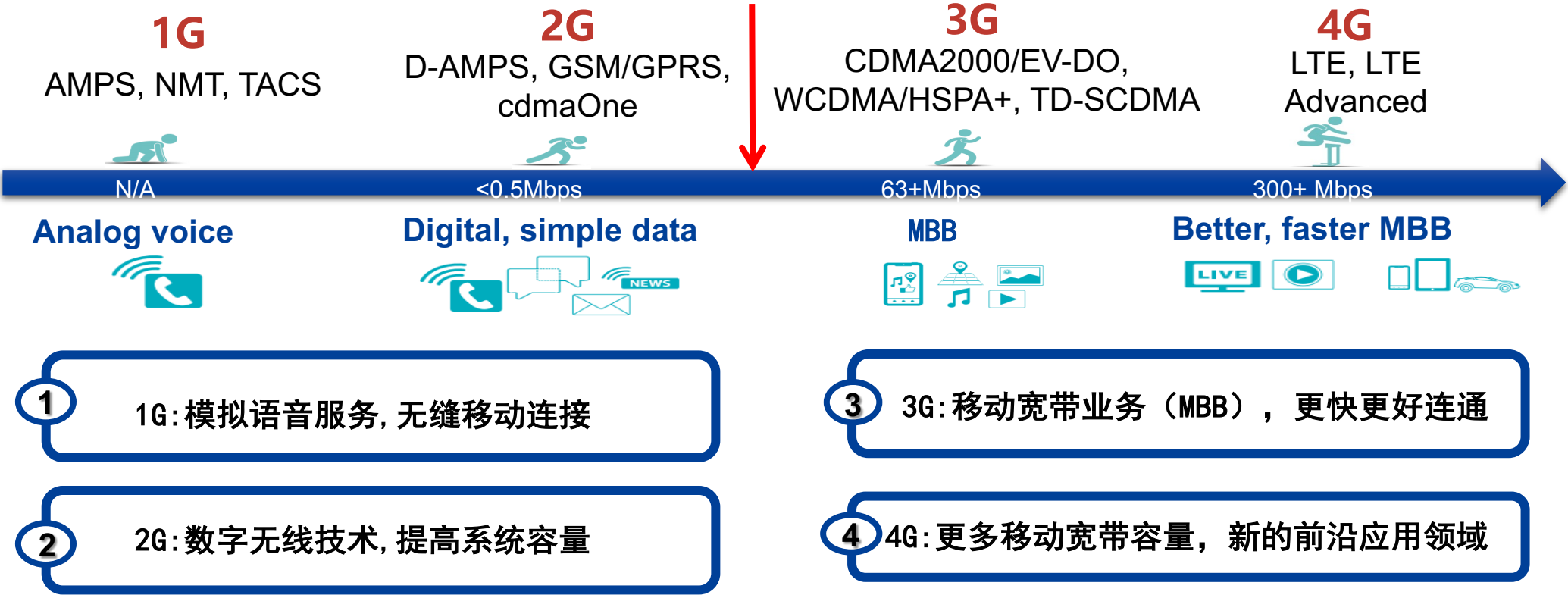


电信网的演化进程

典型的代表就是打电话的网络

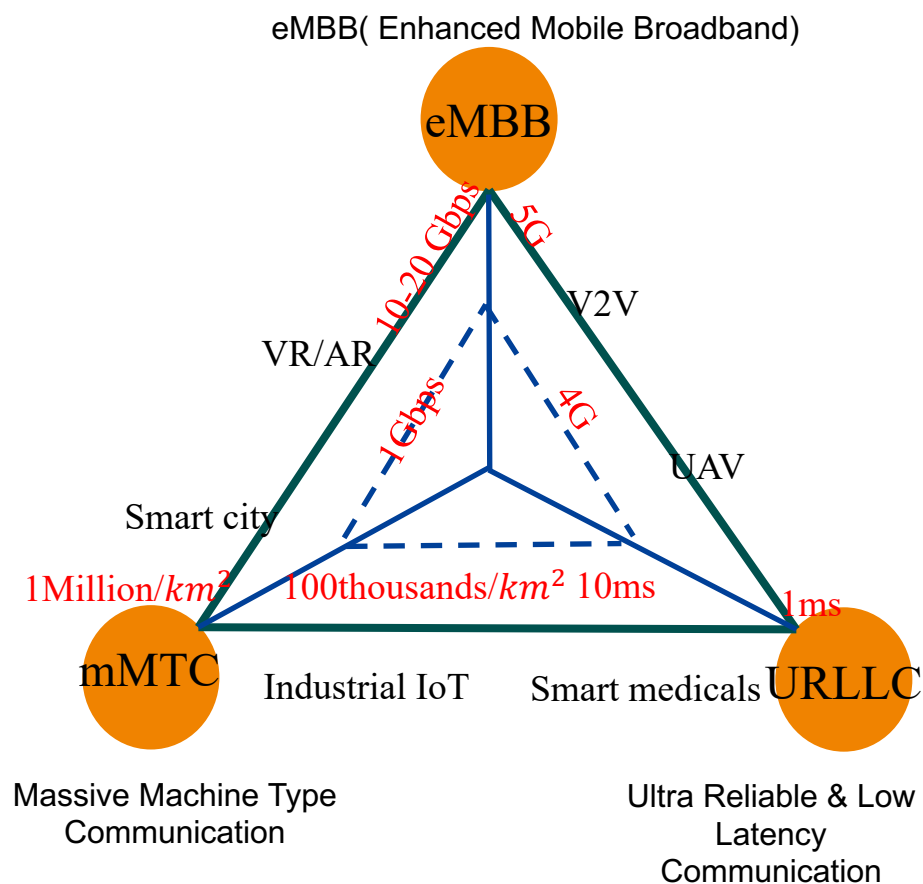
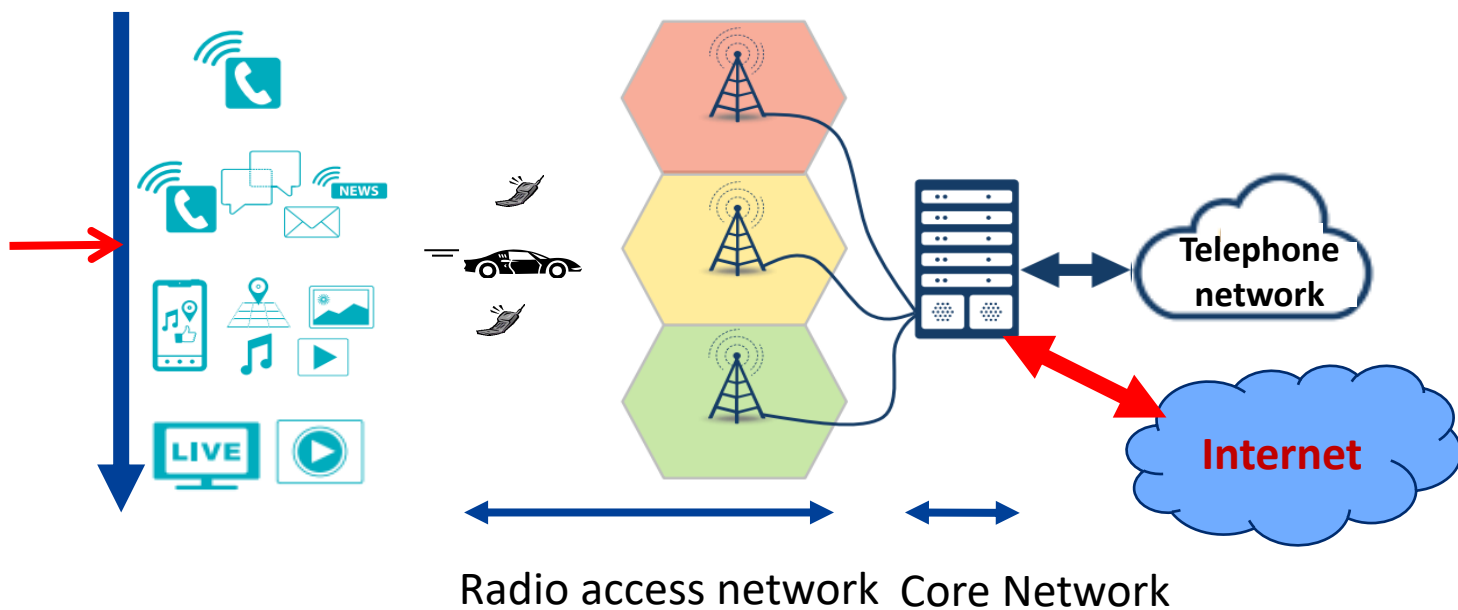
- 1990年代至今：2G-5G演进

与互联网的浪潮交汇，电话作为终端有了智能化的趋势



典型的代表就是打电话的网络

- 1990年代至今：2G-5G演进



物联网时代



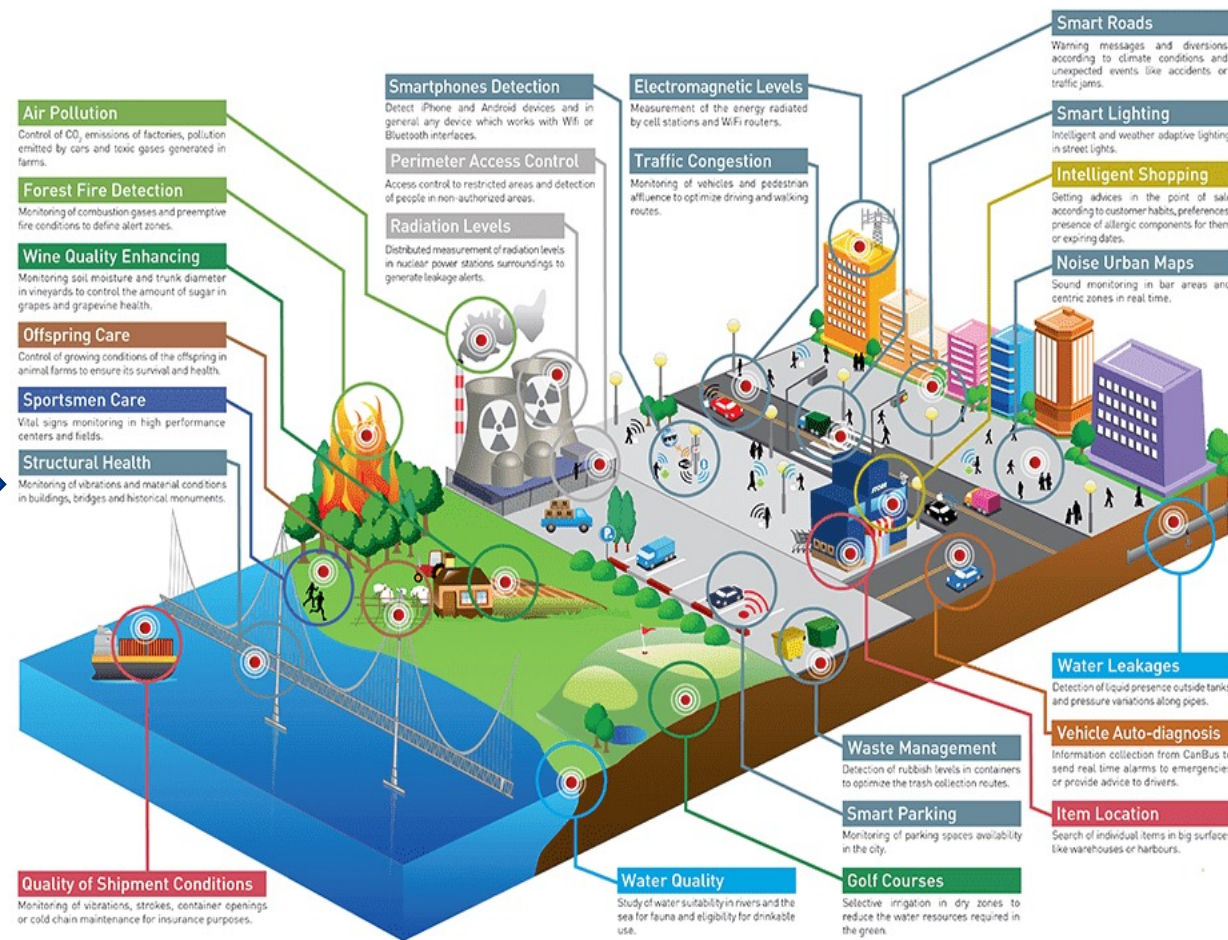
计算机为终端的
互联网



手机为终端的
移动通信网

移动互联网

终端扩展到物——物联网



https://www.libelium.com/libeliumworld/top_50_iot_sensor_applications_ranking/



目 录

01

网络实例

02

网络协议与参考模型

03

物联网

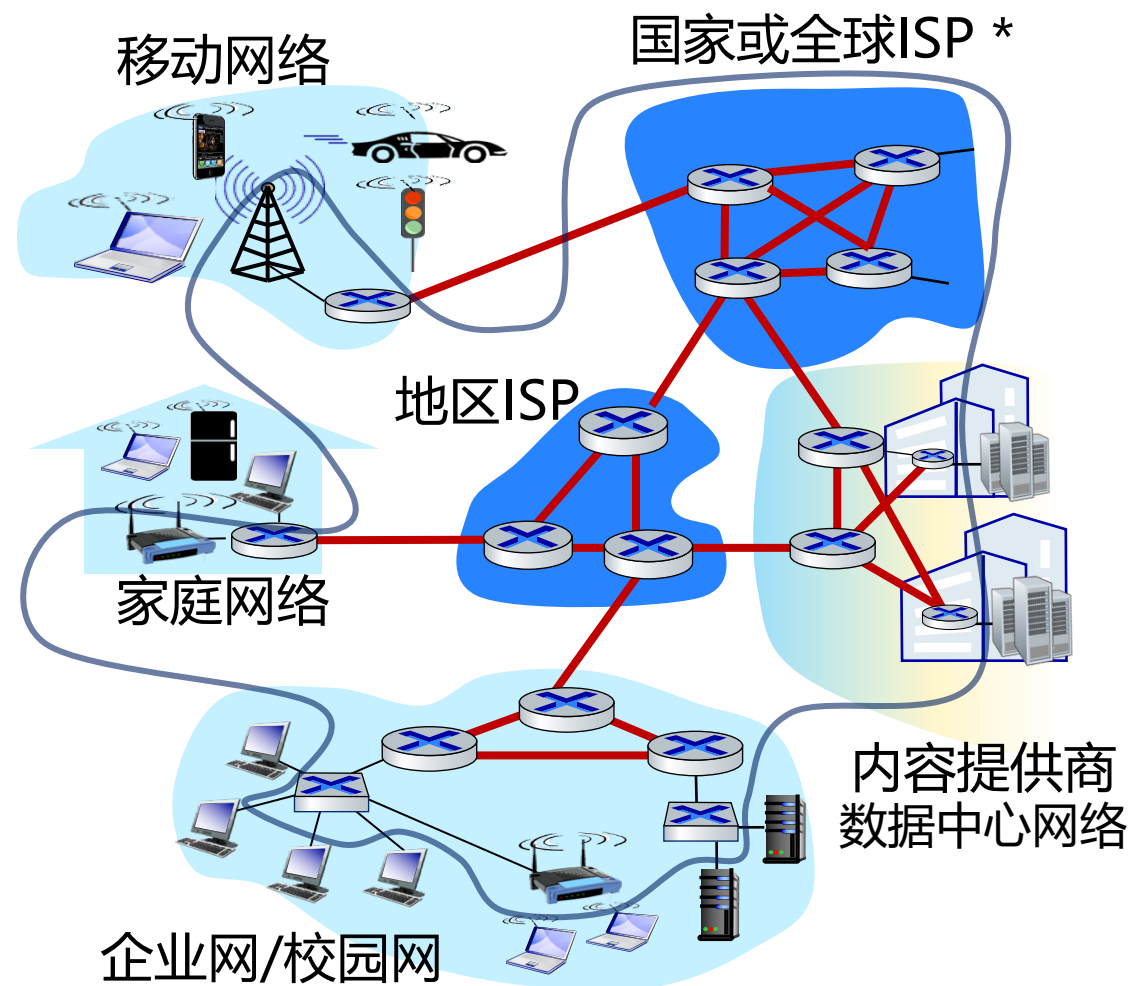
01.网络实例：互联网的构成

■ 网络边缘

- 端系统：位于互联网边缘与互联网相连的计算机和其他设备
- 端系统由各类主机(host)构成：
桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备

■ 网络核心

- 由互联端系统的分组交换设备和通信链路构成的网状网络
 - ◆ 分组交换 ( 路由器、  链路层交换机)
 - ◆ 通信链路 (光纤、铜缆、无线电、激光链路)



* ISP：网络服务提供商

引自：《计算机网络》，徐敬东等

01.网络实例：接入网概述

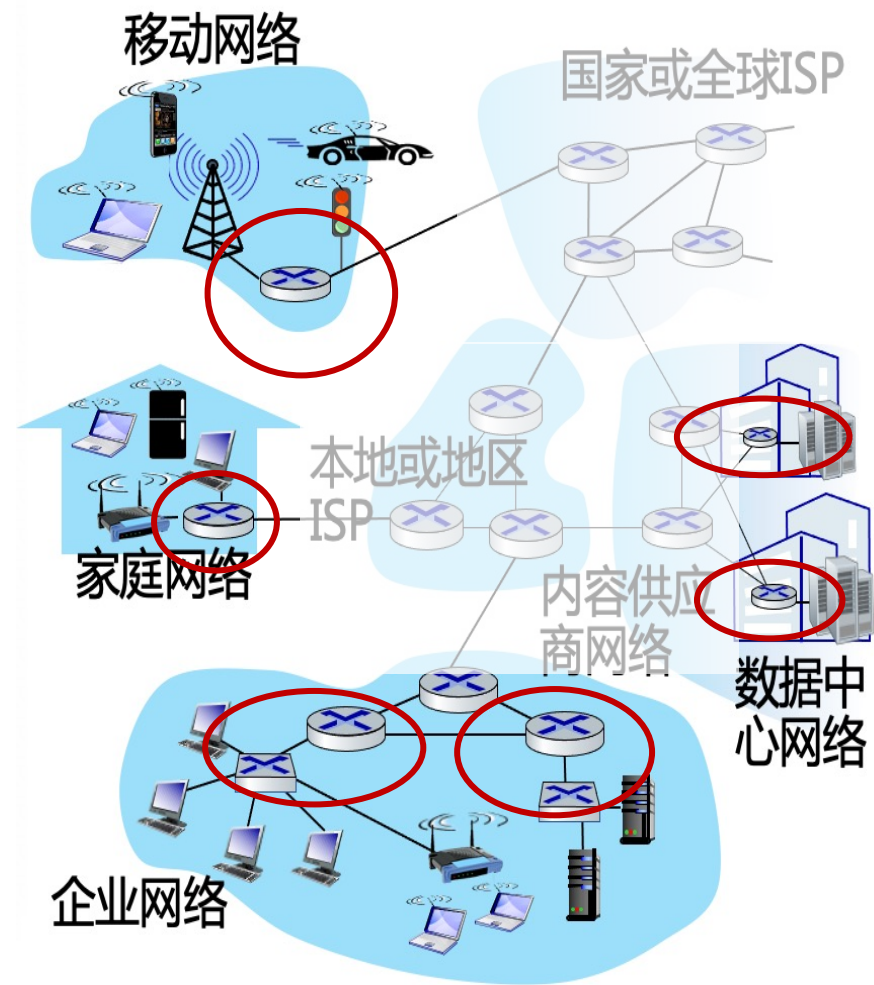
■ 接入网目标

- 目标：将主机连接到边缘路由器上
- **边缘路由器**是端系统Host去往任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器

■ 如何将终端系统连接到边缘路由器？

- 有线接入技术：光纤到户FTTH，以太网，同轴电缆，双绞线的DSL，古老的拨号上网
- 无线接入技术：WiFi、4G/5G，卫星广域覆盖
- 接入场景：住宅（家庭）接入网，机构（学校、公司）接入网，移动接入网络（WiFi、4G/5G）

各种异构网络通过边缘路由器接入



01.网络实例：物理介质

■ 传输单元：位 (bit)

- 在发射机/接收机之间的物理介质上传播的数据的最小单元
- 用比特表示 (bit)

存储常用字节Byte
K/M/G层级为 2^{10} 进制

传输常用比特Bit
K/M/G层级为 10^3 进制

■ 物理媒体

- 是指发射机和接收机之间的具体链路介质
- **引导型介质**：信号在固体介质中传播，例如铜、光纤、同轴电缆
- **非引导型介质**：信号自由传播，例如无线电（陆地无线电、卫星无线电信道）

1B=8b （注意大小写）

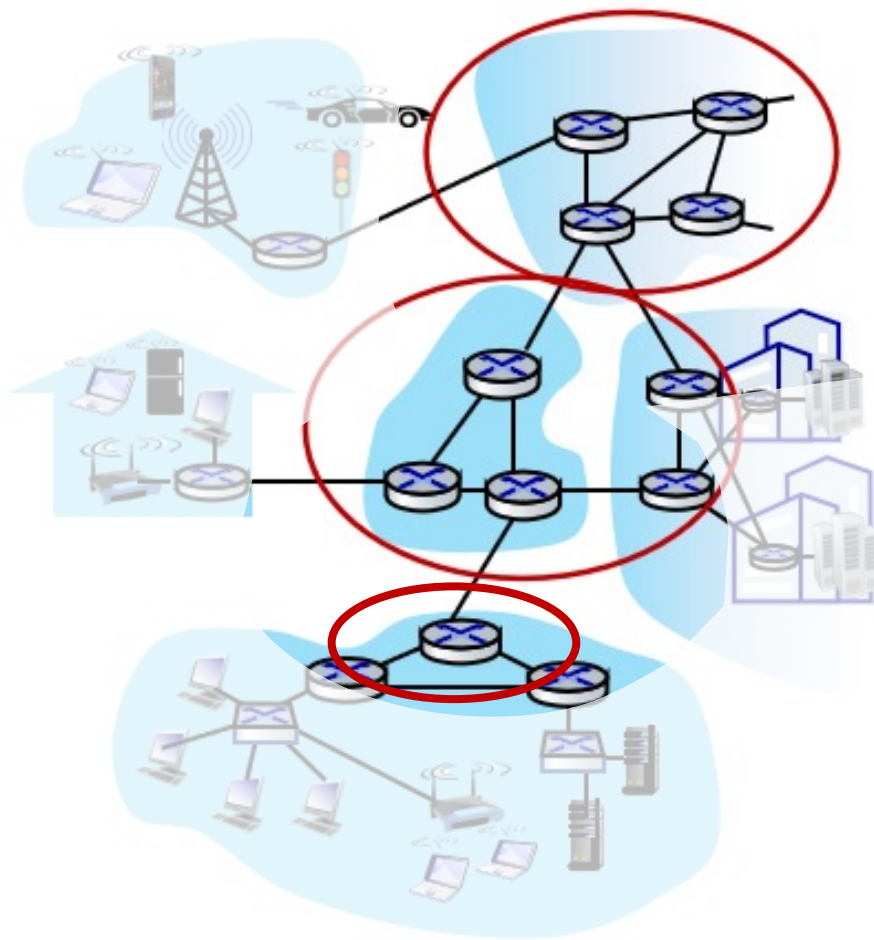
01.网络实例：网络核心

■ 网络核心

- 目标：将海量的端系统互联起来
- 由各类交换机（路由器）和链路，构成的网状网络

■ 分组交换（也称包交换）

- 主机将数据分成分组，发送到网络
- 网络将数据分组从一个路由器转发到下一个路由器，通过从源到目标的路径上的链路，**逐跳传输**抵达目的地



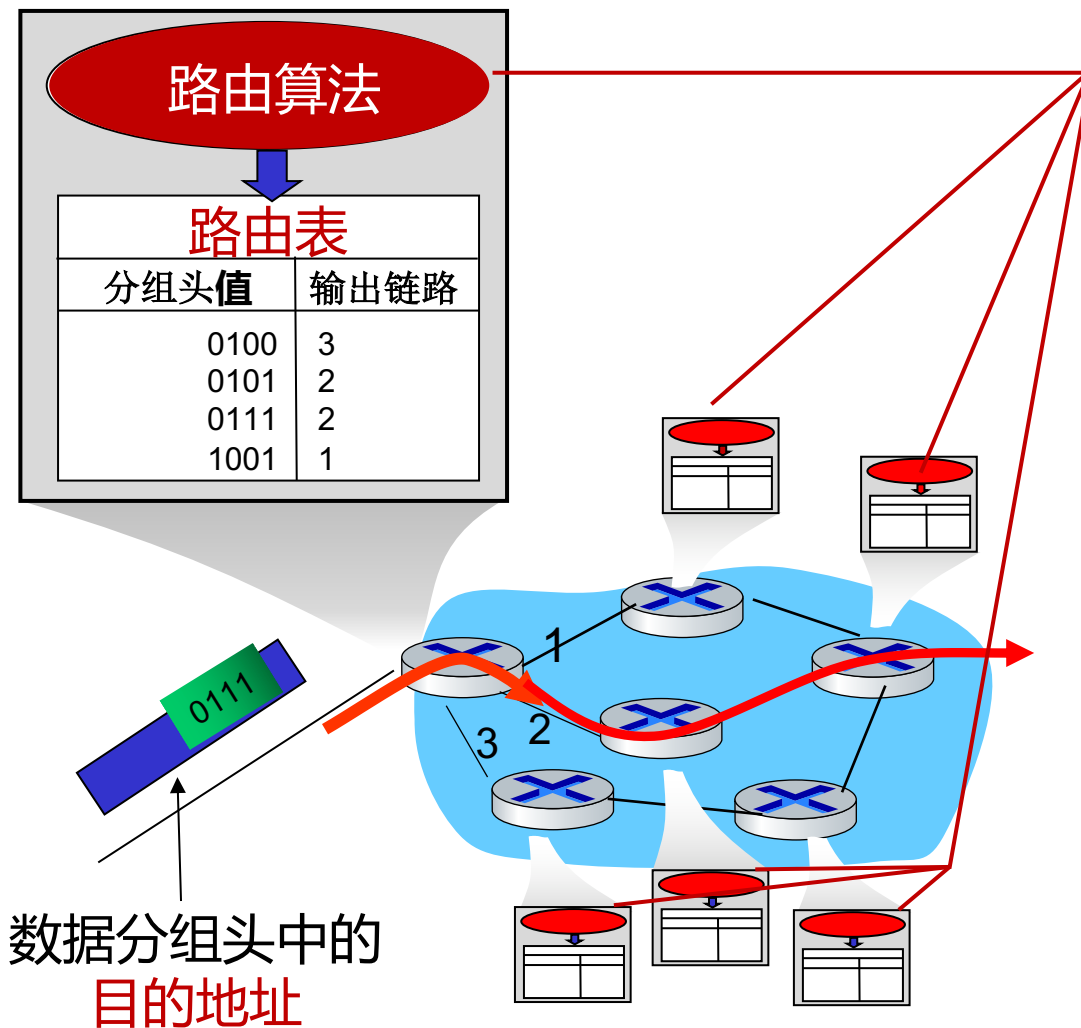
01.网络实例：网络核心的两大功能

■ 功能1：路由

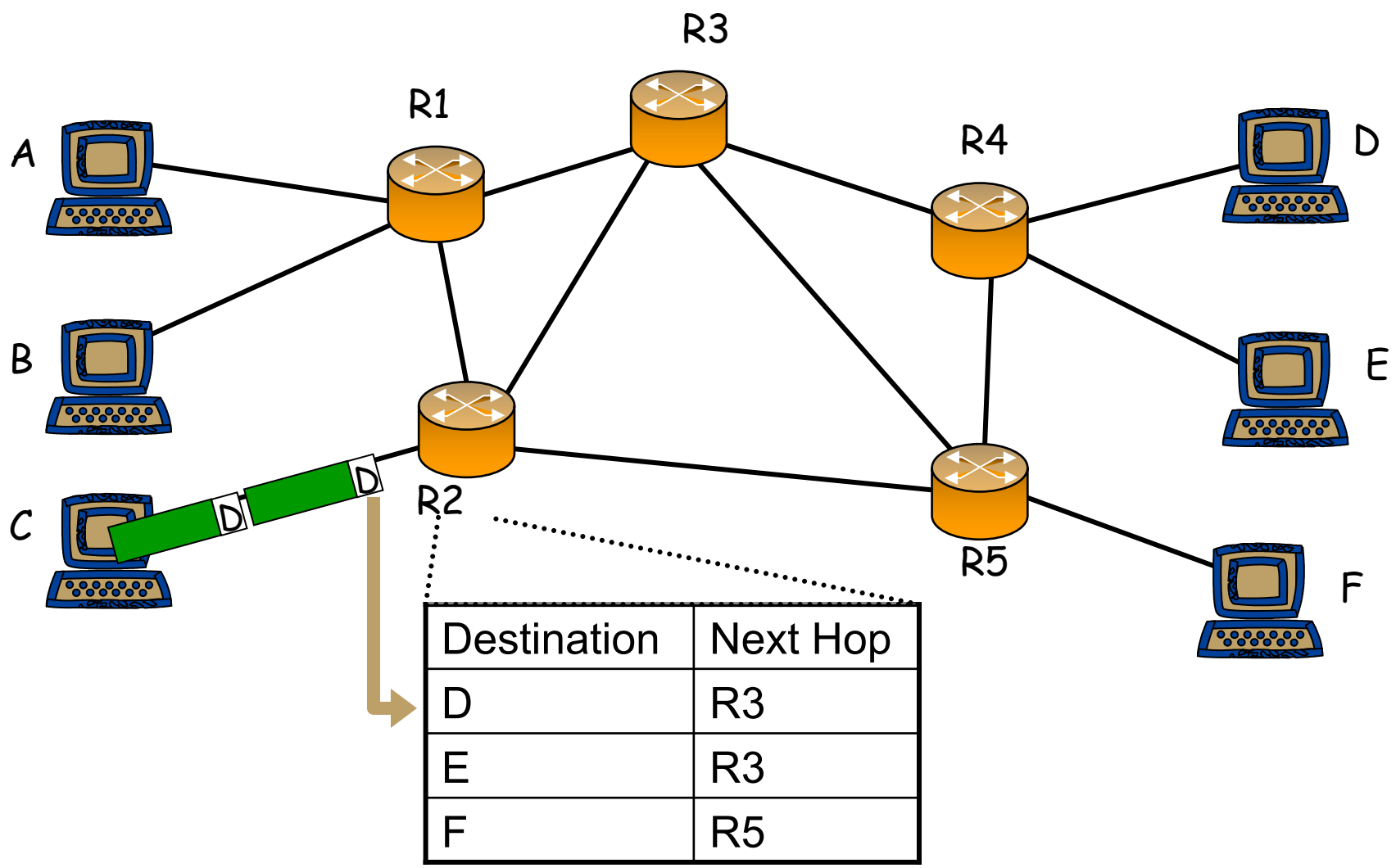
- **全局操作**：确定数据分组从源到目标所使用的路径
- 需路由协议和路由算法，产生路由表

■ 功能2：转发

- **本地操作**：路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去（即移动到该设备的某个输出接口）
- 确定转发出去的接口/链路：根据从“入接口”收到分组头中的目的地址，查找本地**路由表**，确定“出接口”



01.网络实例：路由器转发模型





目 录

01

网络实例

02

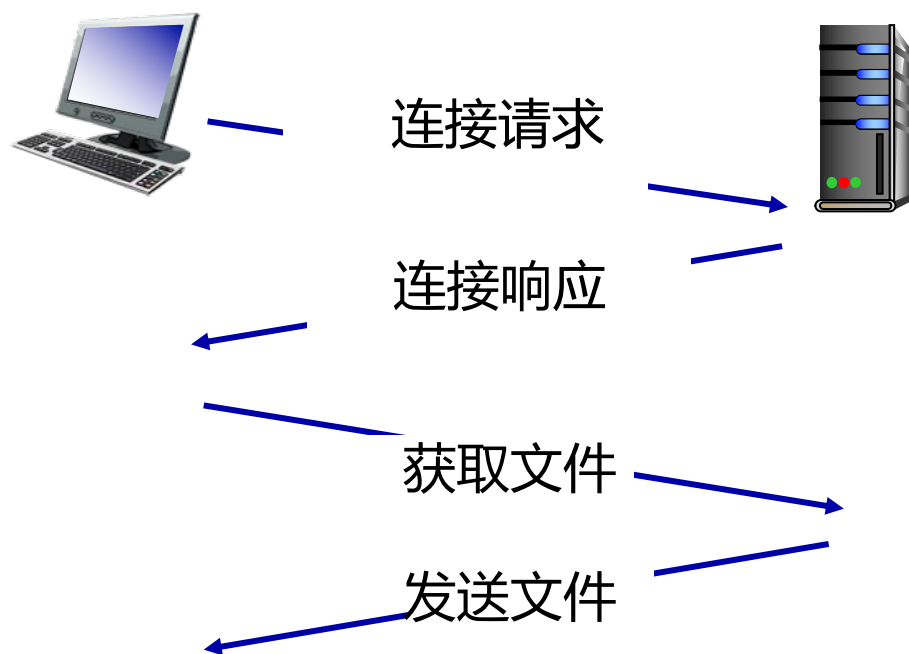
网络协议与参考模型

03

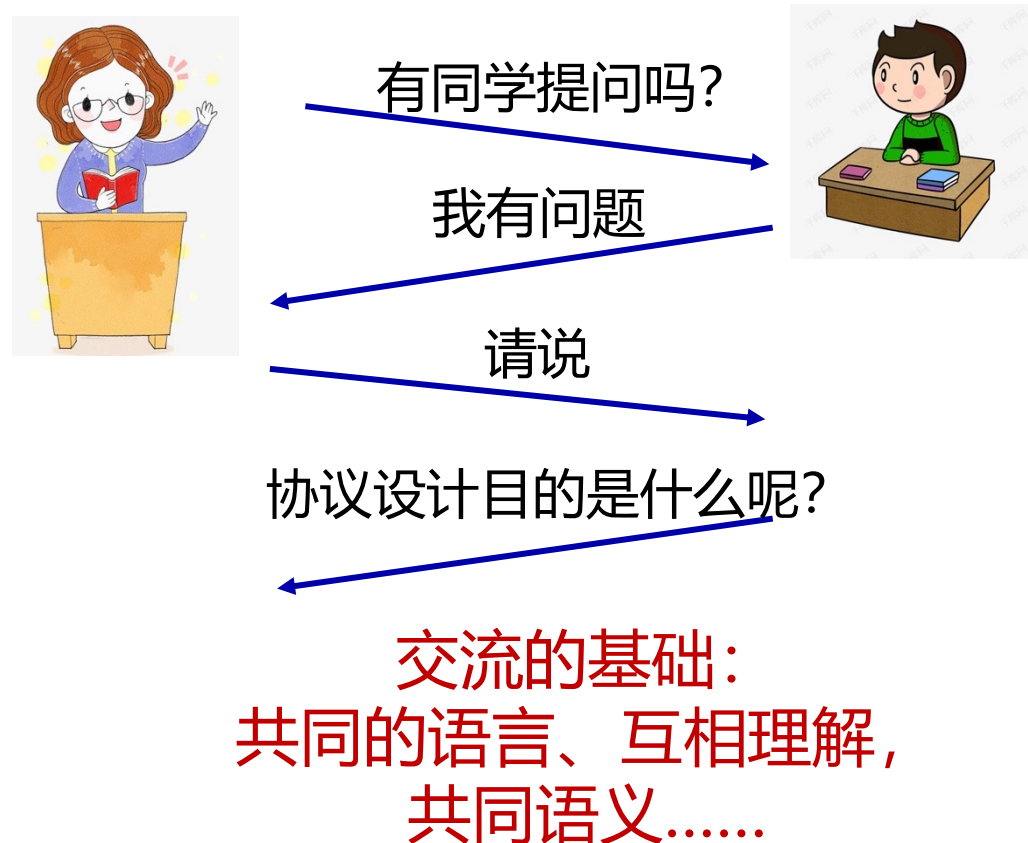
物联网

02.网络协议与参考模型：协议设计目的

计算机之间的信息交互



人们之间的信息交互



02.网络协议与参考模型：协议设计目的

■ 网络协议

- 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，即网络协议(network protocol)
- 通信双方需要共同遵守，互相理解

■ 三要素

- 语法：规定传输数据的格式（如何讲）
- 语义：规定所要完成的功能（讲什么）
- 时序：规定各种操作的顺序（双方讲话的顺序）

网络协议
设计目的

可靠性

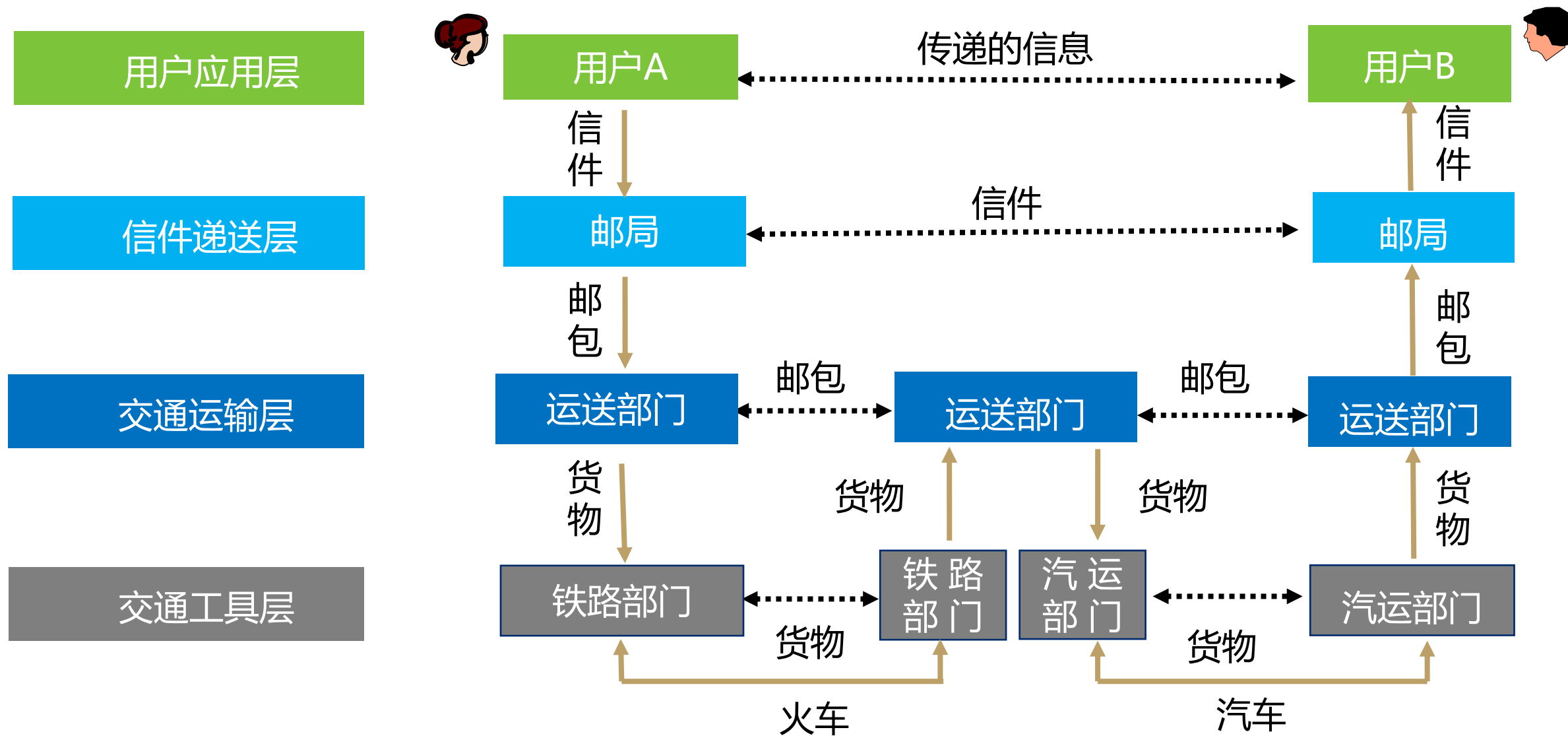
资源分配

拥塞问题

自适应性

安全问题

02.网络协议与参考模型：协议层次结构



02.网络协议与参考模型：协议层次结构

■ 层次栈

- 为降低网络设计的复杂性，大部分网络都组成一个层次栈，每一层都在其下一层基础上建立

■ 对等实体

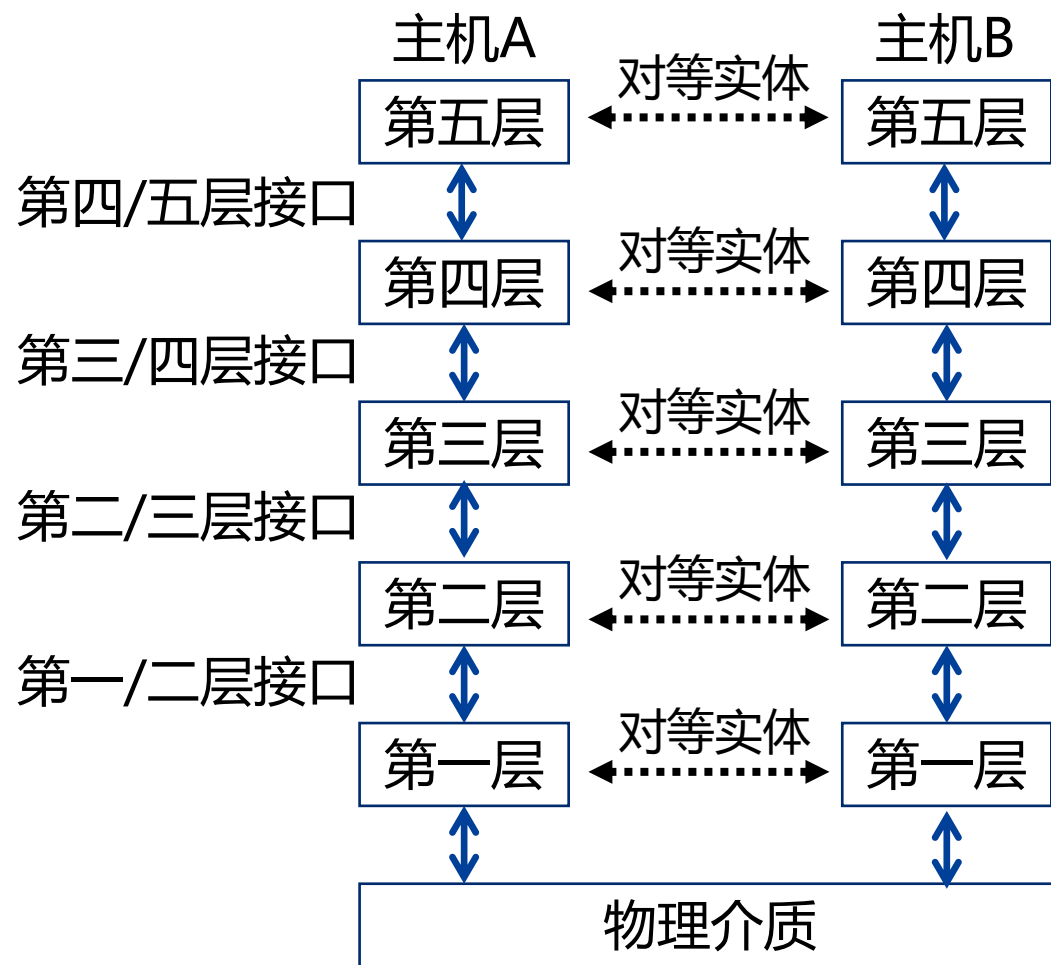
- 不同机器上构成相应层次的实体

■ 接口

- 在每一对相邻层次之间的是接口；定义了下层向上层提供哪些原语操作与服务

■ 网络体系结构

- 即层和协议的集合，一个特定的系统所使用的一组协议，即每层的协议，称为协议栈



02.网络协议与参考模型：OSI参考模型

* 由国际标准化组织ISO (International Organization for Standardization)提出

OSI 7 层模型 * (Open Systems Interconnection, Day, Zimmermann, 1983)

- 物理层：定义如何在信道上传输**0、1**：Bits on the wire
- 数据链路层：将数据分装在**数据帧**（data frame）里，加强物理层传输功能，呈现无错线路（网络内节点通信）
- 网络层：确定分组，从源端到目的端如何**路由**（不同子网间通信）
- 传输层：从会话层接受数据，必要时进行分割，传递给网络层，保证信息**正确**无误（使会话层不受硬件技术的影响，**屏蔽细节**）
- 会话层：允许不同机器的用户**建立会话**关系（自动收发包、寻址）
- 表示层：处理用户**信息**的**表示**问题，如编码、数据格式转换、加密解密等（不同系统的通信语法）
- 应用层：通过应用层协议，**提供**应用程序便捷的**网络服务**调用



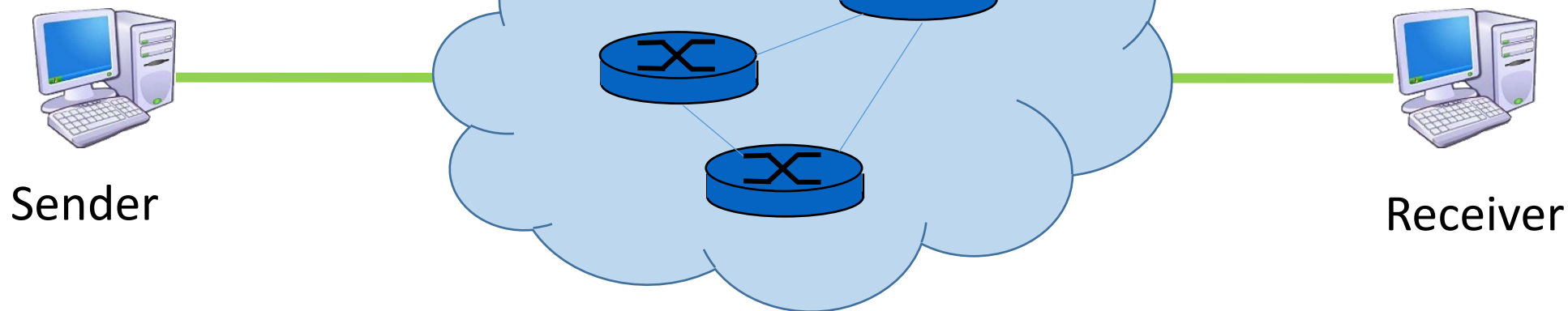
02.网络协议与参考模型：TCP/IP协议

互联网基础架构形成

- 1983: TCP/IP部署，逐渐一统天下

IP——负责网络互连，best efforts

TCP——网络边缘，负责可靠传输



网络核心非常简单 (Simple in the core)、便于连接不同的机器，边缘复杂，与应用相关

02.网络协议与参考模型：TCP/IP参考模型

- TCP/IP参考模型：ARPANET所采用
 - 以其中最主要的两个协议TCP/IP命名
 - Vint Cerf和Bob Kahn于1974年提出
- 网络接口层（Host-to-network Layer）
 - 主机必须使用某种协议与网络连接，以便能在其上传递IP分组
- 互联网层（Internet Layer）
 - 允许主机将数据包注入网络，让这些数据包独立的传输至目的地，并定义了数据包格式和协议（IPv4协议和IPv6协议）
- 传输层（Transport Layer）
 - 允许源主机与目标主机上的对等实体进行端到端数据传输：TCP，UDP
- 应用层（Application Layer）
 - 传输层之上的所有高层协议：DNS、HTTP、FTP、SMTP...

计算机网络鼻祖
ARPNET
最终采用TCP和IP
为主要协议



- 先有TCP/IP协议栈，然后有TCP/IP参考模型
- 参考模型只是用来描述协议栈的

02.网络协议与参考模型：OSI模型与TCP/IP模型比较

- 7层模型与4层模型
 - TCP/IP模型的网络接口层定义了主机与传输线路间的接口，描述了链路为无连接的互联网层必须提供的基本功能
 - TCP/IP模型的互联网层、传输层与OSI模型的网络层、传输层大致对应
 - TCP/IP模型的应用层包含OSI模型的表示层与会话层
- 基本设计思想：通用性与实用性
 - OSI：先有模型后设计协议，不局限于特定协议，明确了服务、协议、接口等概念，更具通用性
 - TCP/IP模型：仅仅是对已有协议的描述
- 无连接与面向连接
 - OSI模型网络层能够支持无连接和面向连接通信
 - TCP/IP模型的网络层仅支持无连接通信（IP）

应用层	应用层
表示层	
会话层	
传输层	传输层
网络层	互联网层
数据链路层	网络接口层
物理层	

OSI 7层模型

TCP/IP 4层模型

02.网络协议与参考模型：TCP/IP参考模型

■ TCP/IP参考模型

- 摒弃电话系统中“笨终端&聪明网络”的设计思路
- 采用**聪明终端&简单网络**，由**端系统TCP**负责丢失恢复等，简单的网络大大提升了可扩展性
- 实现了建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统

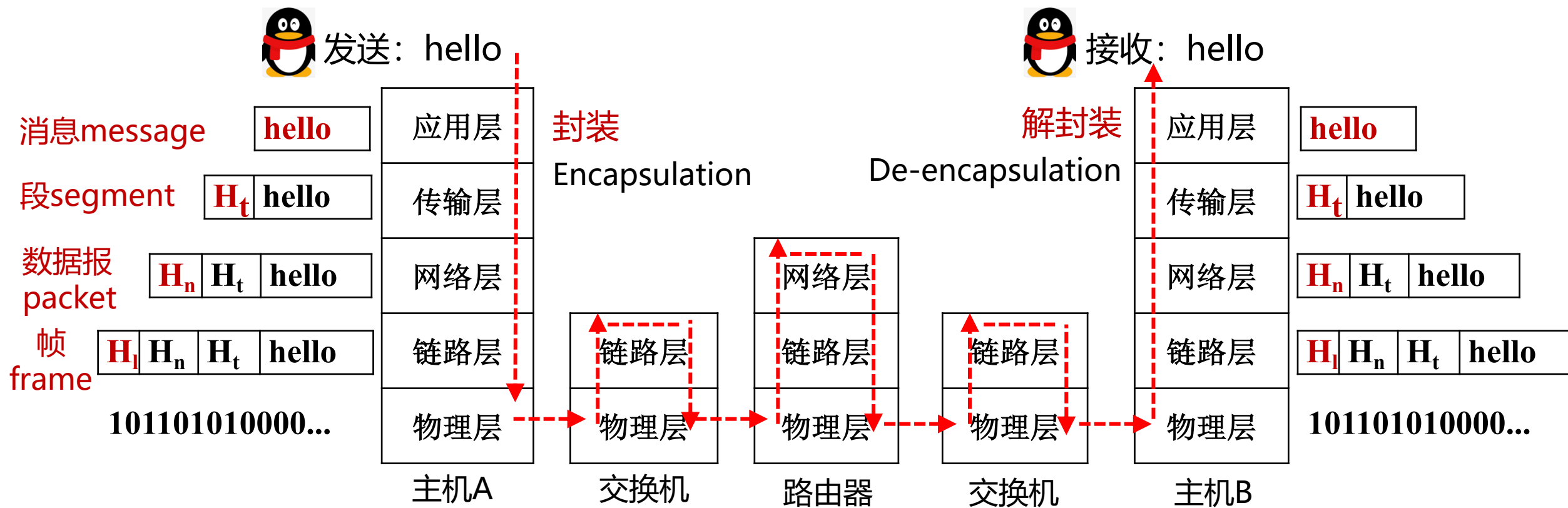
■ IP分组交换的特点

- 可在各种底层物理网络上运行(**IP over everything**)
- 可支持各类上层应用(**Everything over IP**)
- 每个IP分组携带各自的目的地址，网络核心功能简单（通过路由表转发分组），适应爆炸性增长



TCP/IP的沙漏模型

02.网络协议与参考模型：分层模型与网络实例



- 端到端通信实例：主机A上的QQ，发送消息；主机B上的QQ，接收消息
- 发送端层层封装，接收端层层解封装
- 不同层对应协议数据单元（PDU Protocol Data Unit）



目 录

01

网络实例

02

网络协议与参考模型

03

物联网

03. 物联网：背景与定义

- 物联网, The Internet Of Things (IOT), 是把所有物品通过网络连接起来, 实现任何物体、任何人、任何时间、任何地点 (4A) 的智能化识别、信息交换与管理。

定义1: 由具有标识、虚拟个性的物体/对象所组成的网络, 这些标识和个性运行在智能空间, 使用智慧的接口与用户、社会和环境的上下文进行连接和通信。

2008年5月, 欧洲智能系统集成技术平台(EPoSS) 《Internet of Things in 2020》

定义2: 物联网是未来互联网的整合部分, 它是以标准、互通的通讯协议为基础, 具有自我配置能力的全球性动态网络设施。在这个网络中, 所有实质和虚拟的物品都有特定的编码和物理特性, 通过智能界面无缝链接, 实现信息共享。

2009年9月, 欧盟第七框架 RFID和互联网项目组报告

定义3: 指通过信息传感设备, 按照约定的协议, 把任何物品与互联网连接起来, 进行信息交换和通讯, 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

2010年3月, 我国政府工作报告所附的注释中物联网定义



03. 物联网：历史进程

1999

MIT概念

麻省理工学院（MIT）的 Kevin Ashton首次提出：把 RFID技术与传感器技术应用于日常物品形成“物联网”。



2008

智慧地球

IBM指出：把物联网设备安装到各种物体中，并普遍连接形成网络，即“物联网”，进而在此基础上形成“智慧地球”。



2015

物联网标准联

工业物联网标准联
物联网有可能改变
链流程的运行方式



2005

智能计算

国际电信联盟（ITU）报告：物联网是通过RFID和智能计算等技术实现全世界设备互联的网络。

2009

物联网行动计划

欧洲物联网研究所（CERP-IoT）项目工作组制定《物联网战略研究路线图》，介绍传感器/RFID等前端技术和20年发展趋势。

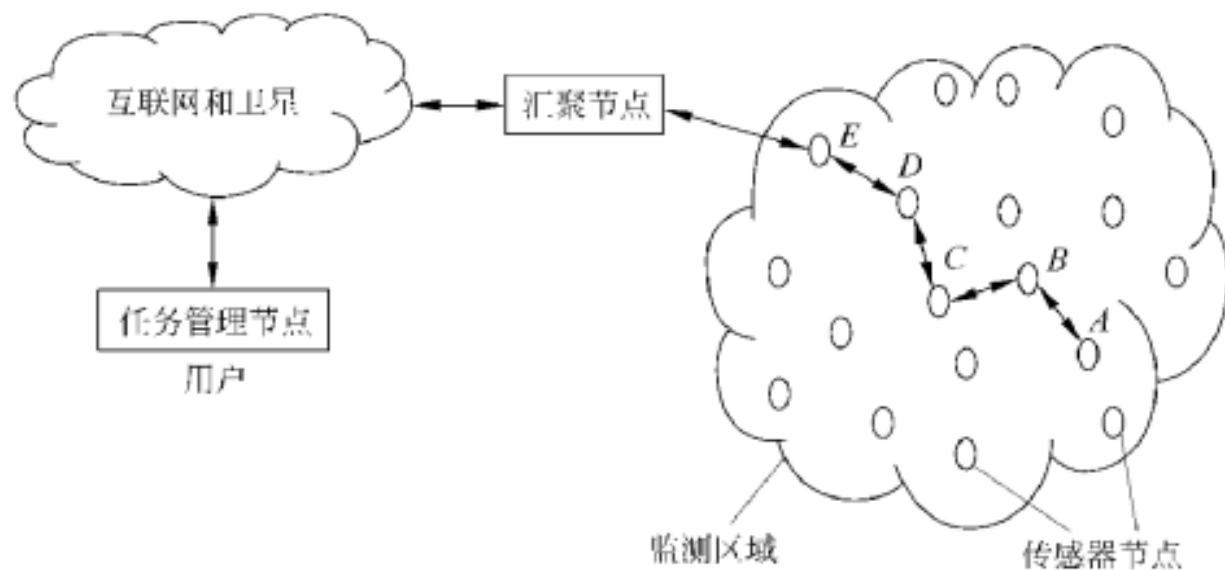


03. 物联网：无线传感器网络（WSN）

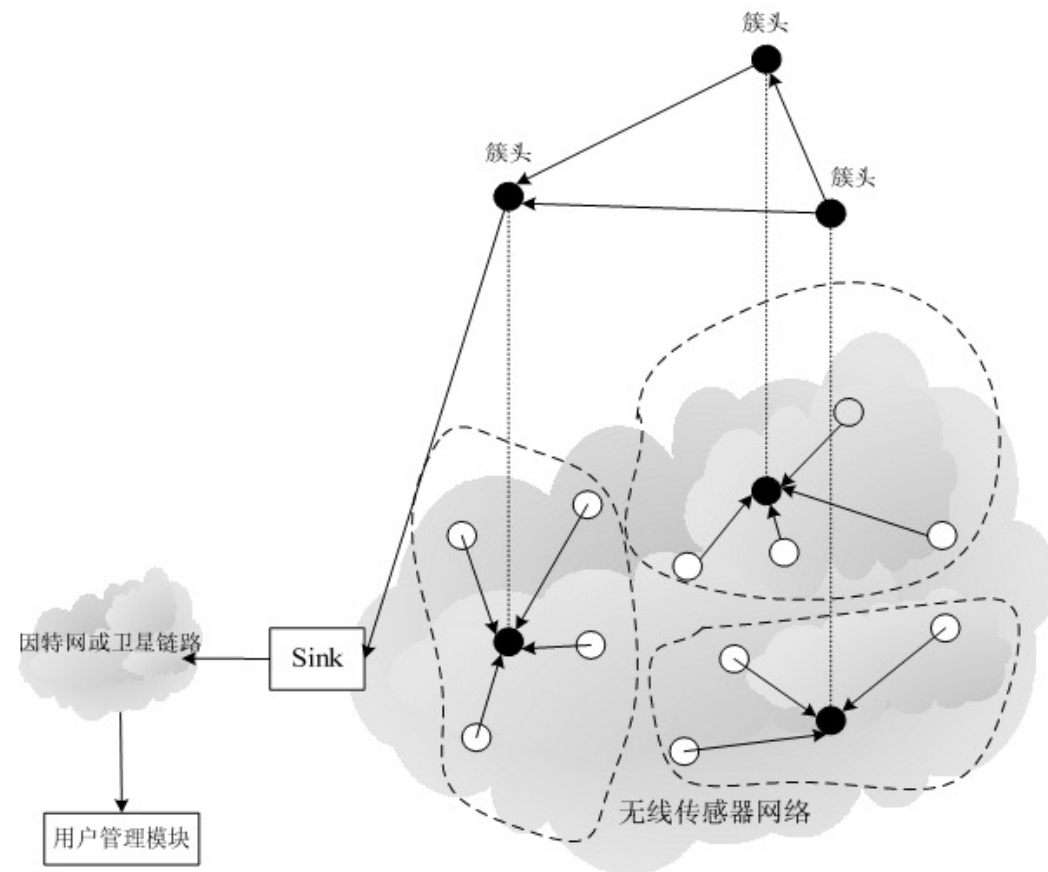
- **传感器（Sensor）**，是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。
- **无线传感器网络，WSN（Wireless Sensor Networks）**，是由部署在监测区域内的大量传感器节点通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织网络系统，其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息，能够实现数据的采集量化、处理融合和传输应用。
- **传感器、感知对象和观察者**构成了无线传感器网络的三个要素。
- **无线传感器网络的特点**包括大规模、自组织、动态性、可靠性应用相关和以数据为中心。

03. 物联网：无线传感器网络——网络结构

- **传感器网络结构：**传感器网络系统通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。



WSN体系结构：平面拓扑结构



WSN体系结构：逻辑分层结构

03. 物联网：无线传感器网络——关键技术

拓扑控制

- 拓扑控制是无线传感器网络研究的核心技术之一，通过拓扑控制自动生成的良好的网络拓扑结构能够提高路由协议和MAC协议的效率。

时间同步

- 时间同步是需要协同工作的传感器网络系统的一个关键机制。如测量移动车辆速度需要计算不同传感器检测事件的时间差，通过波束阵列确定声源位置节点间时间同步。

定位技术

- 位置信息是传感器节点采集数据中不可缺少的一部分，确定事件发生的位置或采集数据的节点位置是传感器网络最基本的功能之一。

数据融合

- 传感器网络存在能量约束，减少传输数据量能够有效节省能量。可利用节点的本地计算和存储能力融合数据以去除冗余信息，从而节省能量。数据融合技术可与传感器网络多个协议层次相结合。

03. 物联网：射频识别技术（RFID）

射频识别技术，RFID (Radio Frequency Identification)，俗称电子标签

- 通过射频信号自动识别目标对象，并对其信息进行标志、登记、储存和管理
- 具有适用性、高效性、单一性和简易性
- 依标签供电方式可分为无源RFID、有源RFID和半有源RFID
- 其发展具有高频化、网络化和多能化的趋势



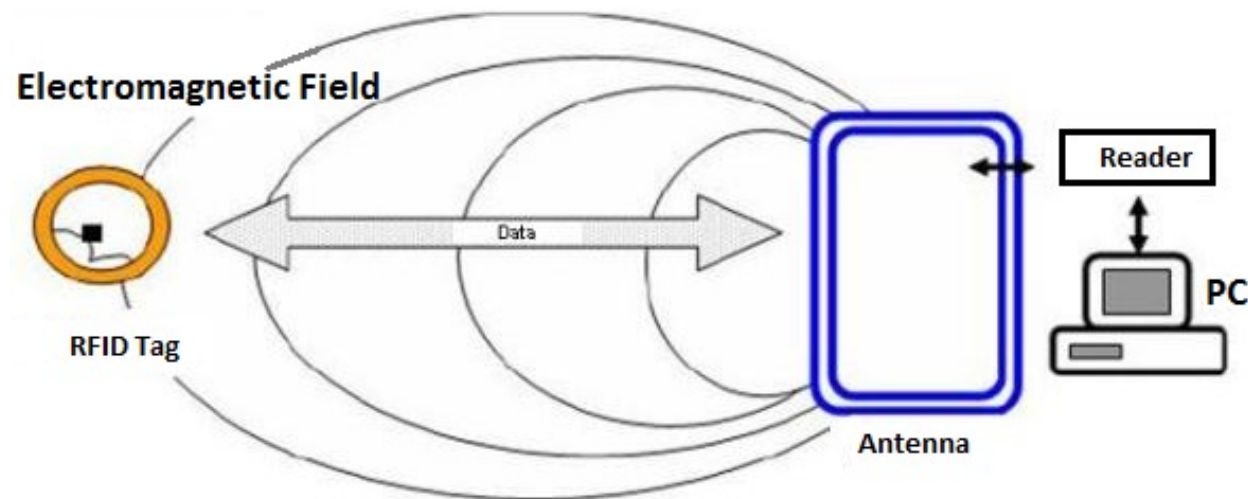
03. 物联网：射频识别技术——工作流程

读写器将要发送的信息编码后加载到高频载波信号上再经天线向外发送

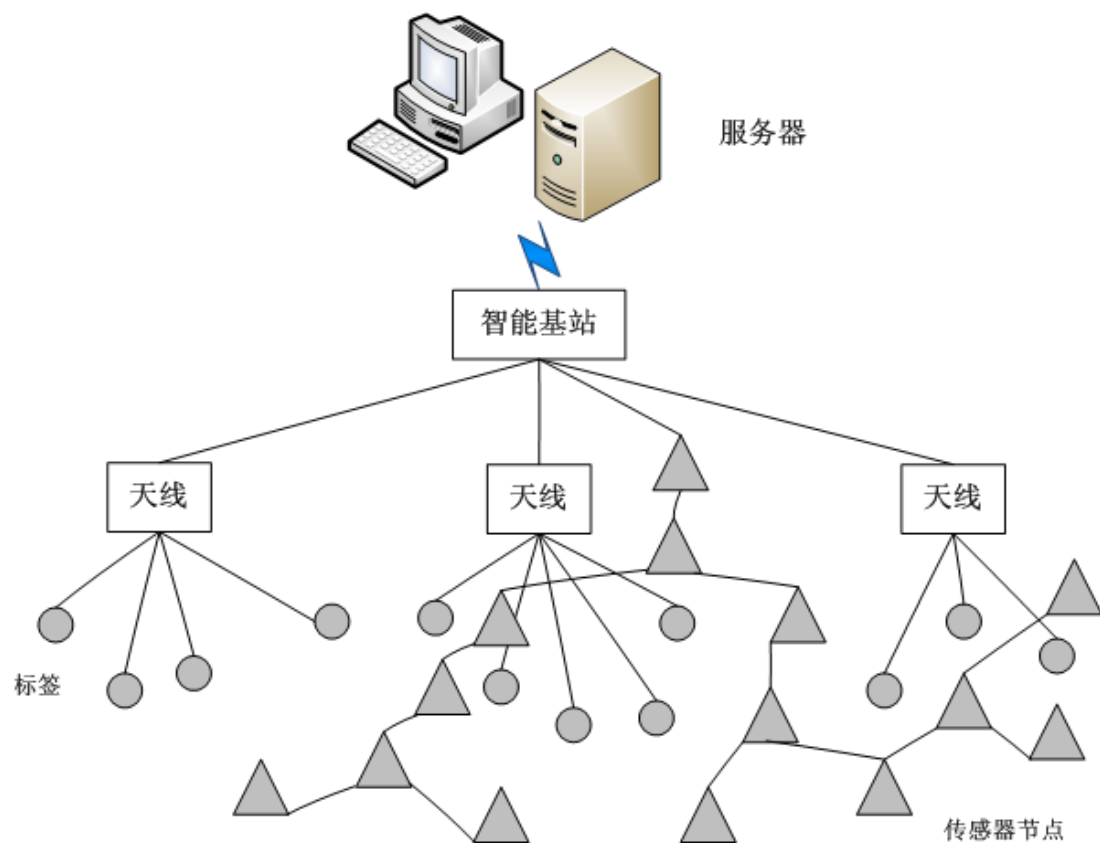
电子标签接收此信号，卡内芯片对信号进行处理，然后对命令请求、密码、权限等进行判断

若为读命令，则从存储器中读取有关信息发送给阅读器，收到信号后送至信息系统进行处理

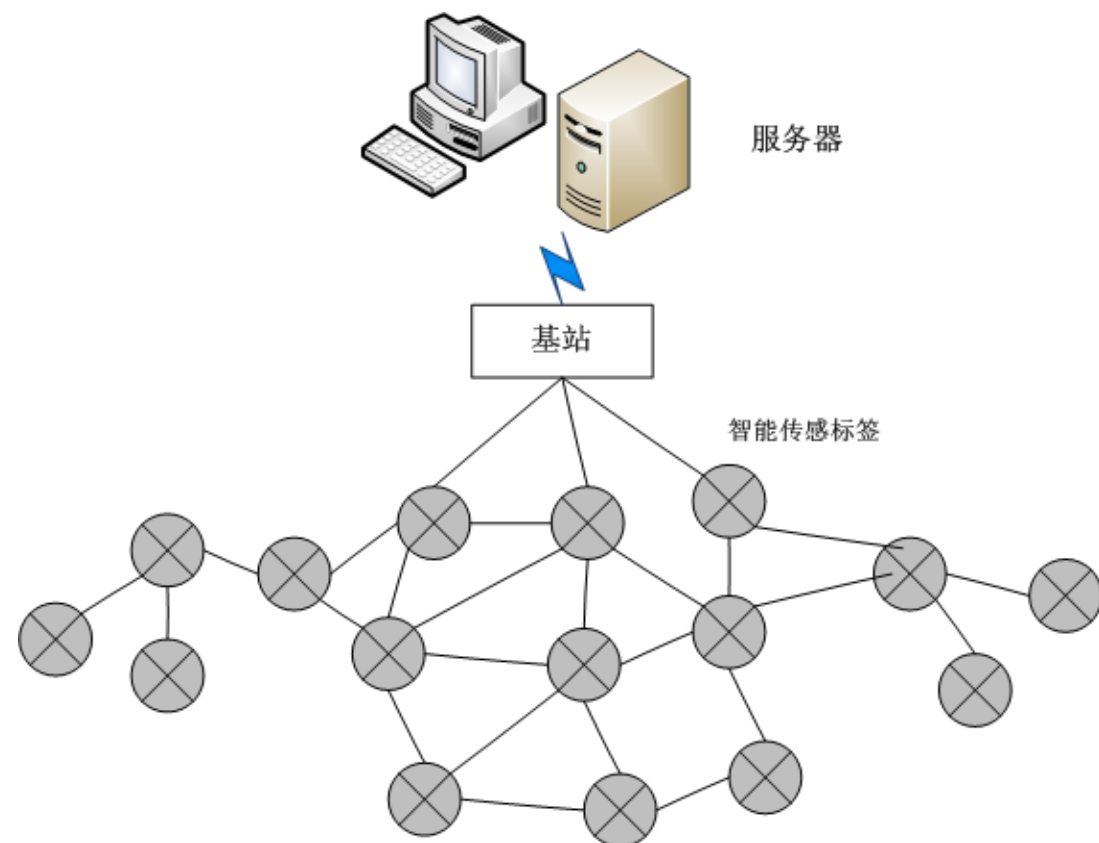
若为写命令，电子标签内部电荷泵提升工作电压，擦写E2PROM。若经判断其对应密码和权限不符，则返回出错信息



03. 物联网： WSN与RFID的融合



传感器网络架构下RFID与WSN的融合：智能基站



传感器网络架构下RFID与WSN的融合：智能传感标签

03. 物联网： 5G

- 5G(The 5th Generation Mobile Networks), 即第五代移动通信技术, 是继2G-4G通信技术后的新一代数字移动通信技术
- 相比于前代技术实现了提高数据传输速率、降低延迟、提高系统容量, 为大规模设备接入提供了可能, 这也为物联网的普及提供了万物互联的网络基础



3GPP 5G官方标志

03. 物联网： 5G和4G对比

- 5G相比4G有很大优势：
 - 在**容量方面**，5G通信技术将比4G实现单位面积移动数据流量增长1000倍；
 - 在**传输速率方面**，典型用户数据速率提升10到100倍，峰值传输速率可达10Gbps（4G为100Mbps），端到端时延缩短5倍；
 - 在**可接入性方面**，可联网设备的数量增加10到100倍；
 - 在**可靠性方面**，低功率MMC（机器型设备）的电池续航时间增加10倍。
- 由此可见，5G将在方方面面全面超越4G，实现真正意义上的融合性网络。

03. 物联网：技术应用

- 智能交通
- 智能城市
- 智能物流
- 智能环保
- 智能家居
- M2M应用
- 精准农业
- 智能医疗
- ...



03. 物联网应用：智能航天——航天传感网

- 航天传感网借助于航天器布撒的传感器节点实现对星球表面大范围、长时期、近距离的监测和探索，NASA的JPL实验室研制的Sensor Webs是为将来的火星探测、选定着陆场地等需求进行技术准备的。
- “吉林一号”卫星星座是我国对地观测的重要卫星遥感网络。卫星遥感影像已广泛应用于国土资源监测、土地测绘、矿产资源开发、智慧城市建设等领域。



美国宇航局的空间探索计划中无线传感器网络的应用模式示意图

- 计算机网络和物联网的重要性
- 了解网络中的基本概念和术语
- 网络参考模型：理想的7层OSI，现实的4层TCP/IP
- 物联网的核心技术及应用

谢谢!

